

《计算机网络技术基础》（A 卷答案）

呆@西西弗斯 QQ：2305201452

一、单项选择题（每小题 1 分，共 30 分）

1、计算机网络的拓扑构型主要是指_____②_____。

①资源子网的拓扑构型 ②通信子网的拓扑构型

③通信线路的拓扑构型 ④主机的拓扑构型

2、采用广播信道通信子网的基本拓扑构型主要有：树型、环型和_____③_____。

①层次型 ②网格型 ③总线型 ④网状

3、传输速率为 10Gbps 的局域网每 1 秒钟可以发送的比特数为_____③_____。

① 1×10^6 ② 1×10^8 ③ 1×10^{10} ④ 1×10^{12}

4、物理层的主要功能是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接，以便透明地传送_____①_____。

①比特流 ②帧序列 ③分组序列 ④包序列

5、以下_____③_____功能不是数据链路层需要实现的。

①差错控制 ②流量控制 ③路由选择 ④组帧和拆帧

6、传输层向用户提供_____②_____。

①点到点服务 ②端到端服务

③网络到网络服务 ④子网到子网服务

7、用户采用以下_____②_____方式划分和管理虚拟局域网的逻辑工作组。

①硬件方式 ②软件方式

③存储转发方式 ④改变接口连接方式

8、以下_____②_____选项是正确的 Ethernet MAC 地址。

①00-01-AA-08 ②00-01-AA-08-0D-80

③1203 ④192.2.0.1

9、如果 Ethernet 交换机一个端口的数据传输速率是 100Mbps，该端口支持全双工通信，那么这个端口的实际数据传输速率可以达到_____③_____。

①50Mbps ②100Mbps ③200Mbps ④400Mbps

10、典型的 Ethernet 交换机端口支持 10Mbps 与 100Mbps 两种速率，它采用的是_____③_____。

①并发连接技术 ②速率变换技术

③自动侦测技术 ④轮询控制技术

11、CSMA/CD 处理冲突的方法为_____①_____。

①随机延迟后重发 ②固定延迟后重发

③等待用户命令后重发 ④多帧合并后重发

12、因特网中的主机可以分为服务器和客户机，其中_____①_____。

①服务器是服务和信息资源的提供者，客户机是服务和信息资源的使用者

②服务器是服务和信息资源的使用者，客户机是服务和信息资源的提供者

③服务器和客户机都是服务和信息资源的提供者

④服务器和客户机都是服务和信息资源的使用者

13、TCP/IP 协议集没有规定的内容是_____②_____。

①主机的寻址方式 ②主机的操作系统

③主机的命名机制 ④信息的传输规则

14、以下_____③_____选项不是 IP 服务的特点。

①不可靠 ②面向无连接

③QoS 保证 ④尽最大努力

15、下列关于 TCP 和 UDP 协议的描述中，正确的是_____③_____。

①TCP 是端到端的协议，UDP 是点到点的协议

②TCP 是点到点的协议，UDP 是端到端的协议

③TCP 和 UDP 都是端到端的协议

④TCP 和 UDP 都是点到点的协议

16、以下_____②_____服务使用 POP3 协议。

①FTP ②E-mail ③WWW ④Telnet

17、下列关于防火墙技术的描述中，错误的是_____③_____

①可以对进出内部网络的分组进行过滤

②可以布置在企业内部网和因特网之间

③可以查、杀各种病毒

④可以对用户使用的服务进行控制

18、IEEE802.11 标准使用的频点是_____③_____。

①900MHz ②1800MHz ③2.4GHz ④5.8GHz

19、在实际的计算机网络组建过程中，一般首先应该做什么_____①_____

①网络拓扑结构设计 ②设备选型

③应用程序结构设计 ④网络协议选型

20、城域网的主干网采用的传输介质主要是_____②_____

①同轴电缆 ②光纤 ③屏蔽双绞线 ④无线信道

21、常用的数据传输速率单位有 Kbps、Mbps、Gbps。如果局域网的传输速率为 100Mbps，那么发送 1bit 数据需要的时间是_____③_____

① 1×10^{-6} s ② 1×10^{-7} s ③ 1×10^{-8} s ④ 1×10^{-9} s

22、局域网交换机首先完整地接收一个数据帧，然后根据校验结果确定是否转发，这种交换方法叫做_____②_____

①直接交换 ②存储转发交换 ③改进的直接交换 ④查询交换

23、当 Ethernet 交换机采用改进的直接交换方式时，它接收到帧的前_____③_____字节后开始转发。

①32 ②48 ③64 ④128

24、T1 载波速率为_____①_____

①1.544Mbps ②2.048Mbps ③64kbps ④128kbps

25、如果将符合 10BASE-T 标准的 4 个 HUB 连接起来，那么在这个局域网中相隔最远的两台计算机之间的最大距离为_____④_____

①200 米 ②300 米 ③400 米 ④500 米

26、在因特网中，路由器必须实现的网络协议为_____①_____

①IP ②IP 和 HTTP ③IP 和 FTP ④HTTP 和 FTP

27、IP 数据报在穿越因特网过程中有可能被分片。在 IP 数据报分片以后，通常由以下哪种设备进行重组_____②_____

①源主机 ②目的主机 ③转发路由器 ④转发交换机

28、以下关于 WWW 服务系统的描述中，哪一个是错误的_____③_____

①WWW 服务系统采用客户/服务器工作模式

②WWW 服务系统通过 URL 定位系统中的资源

③WWW 服务系统使用的传输协议为 HTML

④WWW 服务系统中资源以页面方式存储

29、如果一个用户通过电话网将自己的主机接入因特网，以访问因特网上的 Web 站点，那么用户不需要在这台主机上安装和配置_____②_____

①调制解调器 ②网卡 ③TCP/IP 协议 ④WWW 浏览器

30、以下关于防火墙技术的描述，哪个是错误的_____③_____

①防火墙分为数据包过滤和应用网关两类

②防火墙可以控制外部用户对内部系统的访问

③防火墙可以阻止内部人员对外部的攻击

④防火墙可以分析和统计网络使用情况

二、判断题（正确的划√，错误的划×，每小题 1 分，共 15 分）

（ √ ） 1、在网络协议的各层中，相邻层之间的关系是服务与被服务的关系。

（ × ） 2、面向连接的服务提供可靠的传输服务，故面向连接的服务优于无连接的服务。

（ × ） 3、在点到点式网络中，每条物理线路连接一对计算机。假如两台计算机之间没有直接连接的线路，那么它们之间的分组传输就需要通过广播方式传输。

（ × ） 4、在某局域网中，若使用 IEEE802.4 令牌总线访问控制方法，则该网络的物理拓扑结构可采用总线型或环形都可以。

（ √ ） 5、在 E-mail 帐号 dragon@163.com 中，163.com 表示的是邮件服务器的域名。

（ √ ） 6、在 TCP/IP 协议簇中，UDP 协议工作在传输层，它可以为其用户提供不可靠的、面向无连接的传输服务。

（ √ ） 7、接入因特网的主机按其因在因特网中扮演的角色不同，可将其分为两类，即服务器和客户机。

（ √ ） 8、远程登录使用 Telnet 协议。

（ √ ） 9、在 WWW 服务中，统一资源定位器 URL 由三部分组成，即协议类型、主机名与文件名。

（ √ ） 10、路由器是构成因特网的关键设备。按照 OSI 参考模型，它工作于网络层。

（ √ ） 11、为了保障网络安全，防止外部网对内部网的侵犯，一般需要在内部网和外部公共网之间设置防火墙。

（ √ ） 12、计算机网络拓扑主要是指通信子网的拓扑构型，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。

（ √ ） 13、奈奎斯特（Nyquist）准则与香农（Shannon）定理从定量的角度描述了带宽与速率的关系。

（ √ ） 14、包交换机是广域网的基本组成块。广域网包交换系统的基本模式是存储与转发。

（ √ ） 15、时分多路复用则是以信道传输时间作为分割对象，通过为多个信道分配互不重叠的时间片的方法来实现多路复用。

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1、计算机网络

一些自治的互联的计算机的集合。

2、信道

数据传输的通道，一条通信线上可能包括一个或多个信道。

3、端到端的时延

指数据从一个端系统通过网络（或链路）到另一个端系统所需要的时间，总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延

4、计算机网络体系结构

分层模型、服务和协议的集合

5、以太网

符合 802.3 标准，MAC 层采用 CSMA/CD 方法的局域网。

四、术语翻译（请写出下列术语的中文意思，每小题 2 分，共 16 分）

1、FDDI

光纤分布式数据接口

2、ATM

异步传输模式

3、ISDN

综合业务数字网

4、WDM

波分多路复用

5、CRC

循环冗余编码

6、OSI

开放系统互连

7、TCP

传输控制协议

8、UDP

用户数据报协议

五、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、简述 LAN 和 WAN 的区别？

答：（1）通信方式

LAN 传输技术：广播式共享信道组网（联网简单）

WAN 传输技术：由通信子网与资源子网组成，通信子网一般采用点到点信道组网；

（2）网络结构

LAN：规则拓扑结构：总线型、环型、星型

WAN：不规则网状拓扑结构；

（3）地理范围

LAN：覆盖范围小（几公里以内），典型覆盖范围：方圆几公里地域，同一建筑物内，一所校园，一个部门；

WAN：覆盖大范围（跨市、跨省、跨国）。

2、ARP、RARP、DNS 分别将什么信息映射成为什么信息？

答：ARP 将逻辑地址映射为物理地址

RARP 将物理地址映射为逻辑地址

DNS 将域名映射为 IP 地址，或将 IP 地址映射为域名

3、分析电路交换，分组交换(包括数据报和虚电路)和报文交换各自的特点，并且指出虚电路和电路交换的区别？

答：（1）电路交换

交换节点提供多条信道，或一条多路复用信道，为每个通信建立出入信道的连接，每个通信独占一条通信通路（若干段信道），特点：数据通信前，需要建立一条端到端的通路

（2）报文交换

以报文为单位传输，采用存储转发技术，无需建立连接，大块数据可能长时间占用节点间的信道；若出错则整个报文都须重传。

（3）分组交换

以分组为单位传输，采用存储转发技术，

（4）虚电路与电路交换的区别

电路交换中建立的连接是一条专用通路，而虚电路建立的连接所在的线路可以被其它分组共享，并且分组需要被节点缓存；

六、分析计算题（每小题 3 分，共 6 分）

1、对于一条带宽为 200MHz 的通信线路，如果信噪比为 30dB，其最高信息传输速率能达到多少？如果信噪比为 20dB 呢？

答：信噪比为 30dB 即 S/N=1000，根据香农定理，最高信息传输速率为

$$C_{MAX} = W \log_2^{(1+S/N)} = 200M \log_2^{(1+1000)} = 1.99Gb/s$$

如果信噪比为 20dB，则 S/N=100， $C_{MAX} = W \log_2^{(1+S/N)} = 200M \log_2^{(1+100)} = 1.33Gb/s$

2、一条 20km 的电缆传输 E1 速率的数据，电信号从该电缆的一端传播到另一端需多少时间？该电缆中可以容纳多少个比特？（E1 速率=2.048Mb/s）

答：在铜线中电磁波的速度是 1km/5us，电信号从一条 20km 的电缆的一端传播到另一端需 100us。E1 的信息传输速率是 2.048Mb/s，该电缆中可以容纳的比特数是 2.048Mb/s×100us=204.8 个，此即该电缆的比特长度。